

心因性休克的當代照護

超音波導引 × 升壓/強心新策略

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-06-14

Balik 2026 echo / Levy 2026 藥物 — Curr Opin Crit Care

核心結論 (Bottom Line)

CS 死亡率仍逼近 **50%**。當代兩大進展:

- **超音波導引**:echo 把 CS **表型化** (LV/RV/瓣膜/LVOT) , **LVOT VTI** = 前向血流客觀指標
- **藥物演進**:Norepinephrine 第一線、Epinephrine 有害 ; 穩定後早期 **GDMT** (continuum)

兩個實用觀念:

- β -blocker 病人 $\rightarrow$ 強心用 **Levosimendan 或 Milrinone (Primacor)** (繞過 β 受體)
- **Dopamine + NTG 並非絕對禁忌**

背景：CS 仍是高死亡率急症

- 定義:無低血容下,心輸出嚴重不足 → 全身灌流不足、氧供需失衡
- 即使再灌流 + MCS 進步,死亡率仍約 50%
- CS 不是單一疾病:AMI-CS vs ADHF-CS;右心 vs 左心;收縮 vs 舒張;瓣膜性;LVOT 阻塞
- → 表型化 (phenotyping) 是治療關鍵

★ 重點一

超音波導引的 CS management

echo 能做什麼？ (Balik 2026)

用途	內容
鑑別機轉	LV 收縮/舒張衰竭(EF 保留)、右心衰竭主導、瓣膜病、 LVOT 阻塞 —— 治療方向不同
量化前向血流	LVOT VTI 過低 = forward flow 嚴重不足 → 診斷/評估反應/決定 MCS
算 CO / SV	已納入重症醫師基礎 echo 能力
決定 ECLS	refractory CS 是否上 ECMO 的關鍵

把 echo 從「看 LVEF」升級成「**表型導引的治療地圖**」:先問「哪一型 CS？」再決定升壓/強心/卸載/MCS。配套:進階血流動力學監測 (Chew 2026, [PMID 42284522](#))。

★ 重點二

升壓 / 強心的新策略

升壓劑：Norepinephrine 第一線

錨定:Levy B, Klein T. CS 藥物治療. Curr Opin Crit Care 2026 (DOI)

藥物	地位	證據
Norepinephrine	第一線 (血流動力學佳、心律不整少)	De Backer <i>NEJM</i> 2010 (PMID 20200382)
Epinephrine	應避免 (↑ refractory shock、乳酸 ↑)	Levy <i>JACC</i> 2018 (PMID 29976291)
Dopamine	不建議第一線 (心律不整、死亡 ↑)	De Backer 2010

核心:先 norepinephrine 撐住灌流壓；少碰 epinephrine；用最低 catecholamine 達到夠用灌流。

強心劑：Dobutamine / Milrinone / Levosimendan

- **Dobutamine**:最常用 (β_1 致效)
- **Milrinone (Primacor)**:PDE3 抑制劑 (inodilator)
- **Levosimendan**:鈣敏化劑 (inodilator)

DOREMI (Mathew *NEJM* 2021, [PMID 34347952](#)) :CS 病人 **milrinone vs dobutamine** 主要終點無差異 → 依情境/副作用選擇,沒有絕對優劣。

選擇強心劑時,**有沒有用 β -blocker** 比「哪個最強」更重要 → 見下頁。

★ 強心劑 × Beta-blocker：哪些不會被擋？

慢性心衰長期吃 β -blocker(carvedilol/bisoprolol),急性失代償需強心 → **dobutamine 被 β 受體擋住**。

強心劑	機轉	β -blocker 病人
Dobutamine	β_1 致效 → $\uparrow$ cAMP	✗ 效果被削弱
Milrinone (Primacor)	PDE3 抑制(β 受體下游)	✓ 效果保留
Levosimendan	鈣敏化(troponin C)	✓ 效果保留/更佳

- **Levo vs Dobutamine (β -blocker)** :SURVIVE 子群 levo 存活較佳 (Mebazaa 2009, [PMID 19158152](#))
- **Milrinone vs Dobutamine (carvedilol)** :dobutamine 被鈍化、milrinone 保留 (Lowes 2001, [PMID 11744130](#))

★ Pearl : Dopamine + NTG 並非絕對禁忌

常見執著:「在用 dopamine,就不能加 NTG。」—— 沒有那麼絕對。

- Dopamine(升壓/強心)與 NTG(血管擴張)方向相反 → 是生理拮抗,不是絕對藥理禁忌
- 其實**常刻意併用**:急性心衰/心因性肺水腫且血壓偏低 → dopamine 撐壓力、NTG 降前/後負荷、卸載左心室,把壓力-容積關係調好
- 真正顧慮是**血壓**:NTG 可能讓壓掉 → 解法是**監測下小心 titrate**(A-line / PAC / 心導管血流動力學指引),不是「一律不准」

方向相反 ≠ 不能併用。血流動力學監測下,dopamine + NTG 可以是合理組合 —— 禁忌看生理狀態。

新概念與新藥

- 減少 catecholamine 暴露:非腎上腺素類 (**vasopressin**) + 早期 MCS
- 「Continuum」—— 穩定後早期 **GDMT**:pVAD 支持下積極 up-titrate 心衰用藥
 - Balthazar *J Card Fail* 2026 ([PMID 40324713](#))
 - Meuwese *Trends Cardiovasc Med* 2026 ([PMID 41435893](#))
- 全新機轉(早期):**Procizumab** (DPP3 抑制抗體) first-in-human ([PMID 42165327](#))
- 進行中 **RCT:PANDA** (到院前 noradrenaline vs adrenaline , [PMID 41679570](#))

Take Home

1. CS 死亡率約 50% → 先 **echo 表型化** ; **LVOT VTI** = 前向血流客觀指標。
2. 升壓 **norepinephrine** 第一線、避免 **epinephrine**。
3. 強心 **DOREMI**:milrinone≈dobutamine;**看情境選**。
4. **β -blocker** 病人 → **Levosimendan / Milrinone (Primacor)** (繞過 β 受體),搭 norepinephrine。
5. **Dopamine + NTG 並非絕對禁忌** —— 血流動力學監測下個別化併用。
6. 新趨勢:減 catecholamine、早期 GDMT continuum、新機轉藥 (DPP3)。

參考文獻

1. Balik M, Ng W, Dugar S. Echocardiography in the management of cardiogenic shock. *Curr Opin Crit Care*. 2026. | PMID [42284520](#)
2. Levy B, Klein T. Pharmacological treatment of cardiogenic shock. *Curr Opin Crit Care*. 2026. | PMID [42273963](#)
3. De Backer D, et al. Dopamine vs norepinephrine in shock. *NEJM*. 2010;362(9):779–789. | PMID [20200382](#)
4. Levy B, et al. Epinephrine vs Norepinephrine for CS after AMI. *JACC*. 2018;72(2):173–182. | PMID [29976291](#)
5. Mathew R, et al. Milrinone vs Dobutamine in CS (DOREMI). *NEJM*. 2021;385(6):516–525. | PMID [34347952](#)
6. Mebazaa A, et al. Levosimendan vs dobutamine on beta-blockers (SURVIVE). *Eur J Heart Fail*. 2009;11(3):304–311. | PMID [19158152](#)
7. Lowes BD, et al. Milrinone vs dobutamine in carvedilol-treated HF. *Int J Cardiol*. 2001;81(2–3):141–149. | PMID [11744130](#)

謝謝聆聽

Q & A

讀書會共筆整理人：謝慕揚 MD, PhD, FESC

重點：echo 表型化導引；norepi 第一線； β -blocker 病人選
Levosimendan/Primacor；dopamine+NTG 非絕對禁忌

本投影片為讀書會共筆之教學整理，僅供醫療專業人員教學參考；臨床決策請以原始文獻及醫師個人判斷為依據。